கணுவிடைப் பகுதிகளையும் கொண்டிருக்கும். எடுத்துக்காட்டு: *அமார்ஃபோஃபேலஸ், கொலகேசியா, கால்சிகம்.*

3. மட்டநிலத்தண்டு (Rhizome)

இவை கிடைமட்டமாக வளரும் பல பக்கவாட்டு வளர் நுனிகளைக் கொண்ட தரைகீழ் தண்டாகும். இவை செதில் இலைகளால் சூழப்பட்ட மிகத் தெளிவாகத் தெரியும் கணுக்களையும், கணுவிடைப் பகுதிகளையும் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டு: *ஜிஞ்ஜிஃபெர் அஃபிசினாலே, கேனா, குர்குமா லாங்கா, மியூஸா.*

4. கிழங்கு (Tuber)

இவை சதைப்பற்றுடைய கோள அல்லது உருளை வடிவம் கொண்ட தரைகீழ் தண்டாகும். இவற்றில் பல கோண மொட்டுகள் அமிழ்ந்து காணப்படுகின்றன. இக்கோண மொட்டுகளுக்கு 'கண்கள்' என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *சொலானம் டியூபரோசம்* (உருளைக்கிழங்கு), *ஹீலியாந்தஸ் டியூபரோசஸ்.*



குமிழம் –
அலியம் சீபா



மட்டநிலத்தண்டு –
ஜிஞ்ஜிஃபெர் அஃபிசினாலே



கந்தம் –
கொலகேசியா



கிழங்கு –
சொலானம் டியூபரோசம்

படம் 3.10: தரைகீழ்த் தண்டின் உருமாற்றம்

IV. தண்டு கிளைத்தல் (Stem branching)

தண்டில் கிளைகள் அமைந்திருக்கும் முறைக்கு கிளைத்தல் என்று பெயர். நுனி ஆக்குத்திசுக்களே கிளைத்தலை நிர்ணயிக்கின்றன. வளரும் முறையைப் பொறுத்துத் தண்டானது **வரம்பற்ற கிளைத்தலையும் வரம்புடைய கிளைத்தலையும்** கொண்டுள்ளது

1. வரம்பற்ற கிளைத்தல்/ஒருபாதக் கிளைத்தல் (Indeterminate / Monopodial branching):

இவற்றில் நுனி மொட்டானது தடையின்றி தொடர்ந்து வளர்ந்து கொண்டே சென்று பல பக்கவாட்டுக் கிளைகளை உருவாக்குகிறது. இவ்வகை கிளைத்தலுக்கு **வரம்பற்ற கிளைத்தல்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *பாலியால்தியா, ஸ்வைமேனியா* (மகோகனி) , *ஆன்ட்டியாரிஸ்.*

2. வரம்புடைய கிளைத்தல்/பல பாதக் கிளைத்தல் (Determinate/ Sympodial branching):

இவற்றில் நுனிமொட்டானது சிலகால வளர்ச்சிக்குப் பிறகு நின்றுவிடுகிறது. பின்னர் தாவரத்தின் வளர்ச்சியானது பக்க ஆக்குத்திசுக்களின் மூலமாகவோ மொட்டுகளின் மூலமாகவோ மேற்கொள்ளப்படுகிறது. இவ்வகை கிளைத்தலுக்கு **வரம்புடைய கிளைத்தல்** என்று பெயர். எடுத்துக்காட்டு: *சைகஸ்.*

3.7 இலை (Leaf)

இலைகள் தண்டின் பசுமையான, மெல்லிய, தட்டையான, பக்கவாட்டில் தோன்றும் புறத்தோன்றி வளரிகளாகும். ஒளிச்சேர்க்கை மற்றும் நீராவிப்போக்கு நடைபெறும் முக்கியப் பகுதியாக இலைகள் விளங்குகின்றன. தாவரத்திலுள்ள அனைத்து இலைகளும் சேர்ந்த தொகுப்பிற்கு **இலைத்தொகுதி** என்று பெயர்.

I. இலையின் பண்புகள்:

1. இலைகள் தண்டின் பக்கவாட்டு வளரிகள் ஆகும்.
2. இவை தண்டின் கணுவிலிருந்து உருவாகின்றன.
3. இவை தண்டின் புறத்தோன்றிகளாக உருவாகின்றன.
4. இவை வரையறுக்கப்பட்ட வளர்ச்சியினைக் கொண்டுள்ளன.
5. நுனிமொட்டு அற்றவை.
6. இவை மூன்று முக்கியப் பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளன. அவை முறையே இலையடிப்பகுதி, இலைக்காம்பு மற்றும் இலைப்பரப்பு ஆகும்.
7. இலைப்பரப்பில் வாஸ்குல இழைகளைப் பெற்ற முக்கிய அமைப்பு ஊடுருவி பரவிச் செல்கின்றன. இவற்றிற்கு நரம்புகள் என்று பெயர்.

II. இலையின் பணிகள்:

முதன்மை பணிகள்

1. ஒளிச்சேர்க்கை 2. நீராவிப்போக்கு
3. வாயு பரிமாற்றம் 4. மொட்டுகளைப் பாதுகாத்தல்
5. நீரையும், நீரில் கரைந்துள்ள பொருட்களையும் கடத்துதல்

இரண்டாம் நிலை பணிகள்

1. **சேமித்தல்** – எடுத்துக்காட்டு: *அலோ, அகேவ்.*
2. **பாதுகாப்பு** – எடுத்துக்காட்டு: *ஓபன்ஷியா, ஆர்ஜிமோன் மெக்சிகானா.*
3. **தாங்குதல்** – எடுத்துக்காட்டு: *குளோரியோஸா* (செங்காந்தள்), *நெப்பந்தஸ்.*
4. **இனப்பெருக்கம்** – எடுத்துக்காட்டு: *பிரையோஃபில்லம், பெகோனியா, ஜாமியோ.*

TN_GOVT_BOTANY_XI_TAMIL_CH 03.indd 76 5/17/2020 10:12:07 PM